

2ª Avaliação

1. (1,5 pontos). Escreva uma função em Python que receba uma lista de números inteiros como parâmetro e retorne uma lista de tuplas tendo o primeiro elemento como o número e o segundo elemento como o cubo do número original.

Entrada exemplo:	Saída exemplo:
Lista = [1, 2, 3]	[(1, 1), (2, 8), (3, 27)]
Lista = [9, 5, 6]	[(9, 729), (5, 125), (6, 216)]

2. (1,5 pontos) Crie uma função que receba os dados de um CPF no formato XXX.YYY.ZZZ-DD e retorne uma tupla com os valores dos 4 números.

Entrada exemplo:	Saída exemplo:
000.000.000-00	(000, 000, 000, 00)
320.025.102-01	(320, 025, 102, 01)

3. (2,0 pontos) Crie uma função que receba uma tupla como parâmetro e verifique se a tupla está ordenada no formato ascendente. Sua função deve retornar um valor booleano.

- Obs: Não é permitida a chamada de outras funções a partir das funções

4. (3,5 pontos). Registro de alunos: Crie um programa que opere sobre um registro de dados dos alunos de uma turma, incluindo nome, idade e nota em uma lista de tuplas.

Um exemplo de lista de:

```
alunos = [
    ("João Carlos", 18, 10.0),
    ("Maria do Rosário", 17, 8.5),
    ("Pedro Augusto", 15, 5.0)
]
```

Handwritten student ID and name: 012345678910, 32000500201, 12000500201



Seu programa deve conter um menu que permite ao usuário fazer os seguintes filtros sobre a lista:

1. Buscar um aluno pelo nome
2. Filtrar alunos com idade superior ou inferior a idade fornecida pelo usuário
3. Filtrar alunos com notas superiores ou inferiores a nota fornecida pelo usuário

Ao final de cada operação, você deve perguntar se o usuário deseja continuar com a execução. Caso o filtro não retorne nenhum dado, você deve informar ao usuário através de uma mensagem. Caso retorne, os dados deverão ser retornados de acordo com o template abaixo, com um dado impresso por linha:

Nome = João Carlos , idade = 18, nota = 10.0

Nome = Maria do Rosário, idade = 17, nota = 8.5